Diseño Preliminar.

Proyecto de biblioteca escolar.

Yael Edahi Zanabriga Diaz
21266257 29-10-2026

Biblioteca escolar con ejemplares irregulares.

El sistema debe administrar el catalogo de una biblioteca donde cada libro/titulo tiene una cantidad variable de ejemplares, algunos tienen 5 copias mientras que otros solo 1. La restricción principal es optimizar el uso de memoria sin dejar celdas o espacios vacíos innecesarios.

Comparativa de estructura de datos.

Arreglo escalonado

Es un arreglo de arreglos donde cada fila representa un título y puede tener una longitud interna distinta según su cantidad exacta de ejemplares.

Pros.

- Cero desperdicios de memoria: cumple de forma estricta la restricción del problema, ya que cada fila mide exactamente la cantidad de ejemplare requeridos.
- Acceso rápido por índice: permite acceder rápidamente mediante sintaxis directa.

Contras.

- Tamaño fijo: una vez se inicializa cada sub-arreglo, no se puede redimensionar dinámicamente en forma sencilla si la biblioteca adquiere nuevos ejemplares o títulos.

Lista de arreglos (List<int[ ]>)

Es una lista dinámica en la que cada elemento es un arreglo estático con los ejemplares de cada título.

Pros.

- Flexibilidad en el catálogo: la lista externa permite agregar o remover los títulos del catálogo dinámicamente sin definir un límite inicial.

Contras.

- Inconsistencia de tipos: mezcla estructuras dinámicas con estáticas, vuelve la gestión de memoria menos predecible y complica la legibilidad del código.
- Manejo manual rígido: los arreglos internos sigues siendo estáticos, requiriendo reasignaciones de memoria si se quiere modificar la cantidad de ejemplares de un libro.

Lista de objetos/clases (List<Titulo>)

Es un enfoque orientado a objetos (POO) donde se define una clase Titulo que encapsula la información del libro (ISBN, lista/arreglo de ejemplares y estado de préstamos).

Pros.

- Encapsulamiento y legibilidad: se mantiene la información del titulo y sus ejemplares unidos bajo una misma entidad lógica de forma limpia y escalable.
- Altamente extensible: facilita la implementación de métodos para gestionar prestamos, devolver libros o buscar títulos sin manipular matrices directamente.

Contras.

- Sobrecarga de memoria: requiere instanciar objetos adicionales en el Heap, ocupando ligeramente mas memoria base en comparación con arreglos primitivos puros.

	Pros	Contras
Arreglo escalonado.	• Cero desperdicios de memoria. • Acceso rápido por índice.	• Tamaño fijo.
Lista de arreglos (List<int[ ]>)	• Flexibilidad en el catálogo.	• Inconsistencia de tipos. • Manejo manual rígido.
Lista de arreglos (List<int[ ]>)	• Encapsulamiento y legibilidad. • Altamente extensible.	• Sobrecarga de memoria.

Justificación.

Para cumplir las restricciones de este proyecto de biblioteca escolar, el Arreglo Escalonado es la opción ideal, ya que garantizamos que no se reserven celdas nulas o no utilizadas en memoria, adaptando la dimensión de cada fila a la cantidad exacta de ejemplares de cada título.